

Bitácora de desarrollo – Erick Omar Olivas Montes

Herramientas de inteligencia artificial utilizadas

Durante el desarrollo de la prueba técnica utilicé herramientas de inteligencia artificial como apoyo para planeación, generación de estructura inicial, asistencia en implementación, documentación y validación de cambios.

Herramientas utilizadas:

- Codex
- OpenCode
- ChatGPT

Proceso de desarrollo

- Durante las primeras horas de trabajo analicé el documento de la prueba técnica y, con apoyo de ChatGPT, elaboré un plan de desarrollo en formato Markdown. Este documento sirvió como guía para organizar las tareas, definir el flujo de trabajo, establecer prioridades y mantener trazabilidad sobre los avances del proyecto.
- Posteriormente utilicé apoyo de IA para generar el esqueleto inicial del proyecto, tomando como base la arquitectura definida en la planeación. A partir de ahí, trabajé siguiendo un flujo controlado por tareas, ramas temporales, revisión de cambios, validaciones y commits autorizados.
- Para las tareas iniciales, especialmente las correspondientes a las secciones 1 y 2, utilicé Codex debido a que eran las más pesadas en cuanto a lógica, arquitectura, documentación y pruebas. El flujo consistía en que el agente leyera el archivo TASK.md, implementara la tarea correspondiente y posteriormente me presentara un resumen de los cambios realizados antes de cualquier commit.
- El flujo de trabajo utilizado fue el siguiente:
 - Crear una rama temporal desde dev con el prefijo codex/.
 - Implementar el cambio mínimo necesario respetando la arquitectura definida en AGENTS.md.
 - Mantener las reglas de dependencia entre capas:
 - Domain sin dependencias externas.
 - Application dependiendo únicamente de Domain.
 - Infrastructure implementando contratos de Application.

- Api encargada únicamente de transporte, configuración y composición.
- Angular utilizando servicios, evitando llamadas HTTP directas desde componentes.
- Agregar o actualizar pruebas y documentación cuando aplicara.
- Ejecutar las validaciones indicadas en TESTING.md, dependiendo de lo que permitiera el entorno.
- Antes de commitear, revisar:
 - Resumen de cambios.
 - Validaciones ejecutadas.
 - Propuesta de commit.
 - Archivos afectados.
- Autorizar manualmente el commit después de revisar los cambios.
- Autorizar manualmente el push.
- Crear el Pull Request hacia dev.
- Una vez integrada la PR, sincronizar la rama dev, limpiar ramas temporales y continuar con la siguiente tarea.
- Este flujo me permitió mantener control sobre los cambios generados por IA, revisar cada modificación antes de integrarla y asegurar que el desarrollo siguiera una estructura ordenada.
- Cuando las tareas comenzaron a ser más sencillas, también utilicé OpenCode con DeepSeek V4, manteniendo el mismo flujo de revisión, autorización y control de cambios utilizado con Codex.

Issues encontrados durante el desarrollo

- Durante el desarrollo surgieron varios problemas técnicos que tuvieron que ser atendidos y documentados.
- Uno de los primeros problemas apareció durante las tareas de la sección 2, donde Angular y npm presentaban conflictos con dependencias rotas. Para evitar bloquear el avance completo del proyecto, decidí documentar el problema y agregar una tarea adicional en TASK.md para resolverlo antes de continuar con las tareas establecidas en la sección 3.
- Otro problema importante ocurrió al momento de probar las peticiones CRUD mediante REST, ya que no era posible conectarse correctamente a la base de datos SQL Server desde el entorno local. Para resolverlo, dockericé la solución y dejé preparado un entorno más estable para poder probar los cambios posteriores de forma consistente.
- Durante el desarrollo del frontend, el diseño inicial no cumplía con el resultado visual esperado. Por ello, iteré sobre el prototipo, ajusté la interfaz y agregué

nuevas tareas al archivo Markdown para reflejar los cambios necesarios en la experiencia visual y funcional del sistema.

- **Conclusión**

- El uso de inteligencia artificial permitió acelerar partes del desarrollo, principalmente en planeación, generación de estructura, documentación y apoyo en implementación. Sin embargo, el proceso se mantuvo bajo revisión manual constante, validando cambios, autorizando commits, resolviendo problemas técnicos y ajustando la arquitectura y el diseño cuando fue necesario.
- La estrategia principal fue utilizar IA como herramienta de asistencia, manteniendo control sobre las decisiones técnicas, la integración de cambios y la calidad general del proyecto.